



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра информатики**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

«Рабочая тетрадь №3»

Выполнил студент группы ЭФБО-04-24

*Валекжанин Владимир
Сергеевич*

Работа выполнена

«26» марта 2026 г.

МОСКВА 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1.1 Компоненты «Группировка» и «Дата и время».....	4
1.2 Назначение полей и автосинхронизация.....	5
1.3 Компонент «дата и время».....	7
1.4 Форматирование даты по ISO.....	8
Заключение.....	11

Введение

Данная практическая работа посвящена изучению агрегации данных и работы с временными метками в платформе Loginom. Основное внимание уделяется компонентам «Группировка» и «Дата и время». Эти инструменты необходимы для подготовки отчетности и анализа временных рядов.

Цель работы — освоить настройку компонентов трансформации и научиться предотвращать конфликты метаданных. Также рассматриваются методы извлечения временных интервалов и форматирование дат по стандарту ISO 8601.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Компоненты «Группировка» и «Дата и время»

Начальный этап обработки — загрузка исходных данных о продажах строительных товаров. Структура сценария после импорта показана на (Рисунок 1.1). Узел обеспечивает чтение записей и передачу метаданных для дальнейшей работы.

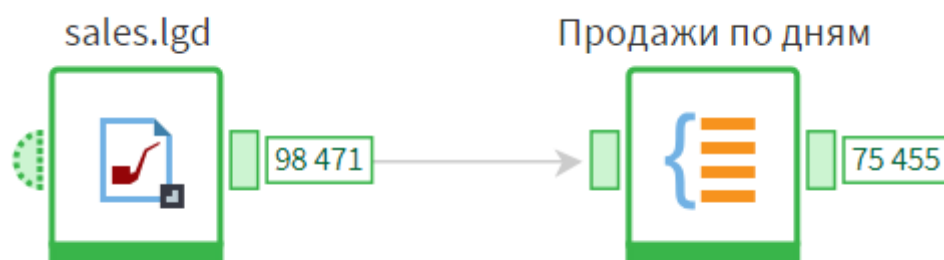


Рисунок 1.1 — Начальная структура сценария с импортом данных sales.lgd

Для агрегации используется узел группировки с настраиваемыми параметрами. На рисунке 1.2 отображены поля-измерения и поля-метрики со статистическими функциями. Пользователь может менять тип агрегации и включать сортировку результатов.

Группировка

The screenshot shows the 'Группировка' (Grouping) configuration window. It is divided into two main sections: 'Доступные поля' (Available fields) on the left and 'Выбранные поля' (Selected fields) on the right. The 'Доступные поля' section lists four items: 'Группа товара' (Product group), 'Единица измерения' (Unit of measurement), 'Город' (City), and 'Группа клиента' (Client group). The 'Выбранные поля' section shows a list of selected fields: 'Группа' (Group), 'Дата' (Date), 'Товар' (Product), and 'Показатели' (Indicators). Under 'Показатели', there are two items: 'Количество (Сумма)' (Quantity (Sum)) and 'Сумма с учетом скидки (Сумма)' (Sum with discount (Sum)). The 'Сумма с учетом скидки (Сумма)' item is highlighted in blue. There are also icons for adding and removing fields, and a search icon.

Рисунок 1.2 — Окно настройки параметров узла группировки

Результат агрегации показывает суммарные продажи по дням и товарам, как видно на (Рисунок 1.3). Объем выборки сокращается, поскольку записи с одинаковыми ключами объединяются. Детальная информация по городам и клиентам исключается из выходного набора.

#	31 Дата	ab Товар	9.0 Количество	Сумма	9.0 Сумма с учетом скидки	Сумма
1	01.03.2016, 00:00	Доска паркетная UPOFLOOR Лос 2085x188x14 дуб красн...	28,00			13 708,80
2	01.03.2016, 00:00	Гвоздь оцинкованный 1.4x25, 300 штук, 10 категория, уп	112,00			3 311,84
3	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон АБС 9.5x1200x2500, кв.м.	44,00			2 271,28
4	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, кв.м	44,00			2 259,40
5	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, влагостойкий, м...	44,00			2 820,40
6	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, кв.м	44,00			2 135,76
7	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, кв.м.	91,00			4 945,78
8	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, огн., кв.м.	44,00			2 772,88
9	01.03.2016, 00:00	Лист стекломгнезитовый СМЛ 1220x2440x8, шт	44,00			17 442,48
10	01.03.2016, 00:00	Пигмент блескообразующий TICIANA золото, 0.1 кг, шт	70,00			14 422,80
11	01.03.2016, 00:00	Пигмент блескообразующий TICIANA серебро, 0.1 кг, шт	60,00			13 557,00
12	01.03.2016, 00:00	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Манна, 15 кг, шт	60,00			39 913,80
13	01.03.2016, 00:00	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый замок...	60,00			38 394,60
14	01.03.2016, 00:00	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x1200мм, бежевая...	193,00			34 329,81
15	01.03.2016, 00:00	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, бежевая,...	50,00			4 385,50
16	01.03.2016, 00:00	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x900мм, бежевая,...	147,00			21 034,23
17	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.25 кг, шт	60,00			1 100,40
18	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.75 кг, шт	60,00			2 675,40
19	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву береза, 0.75 кг, шт	60,00			2 641,20
20	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву бук, 0.75 кг, шт	60,00			2 641,20
21	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву дуб, 0.25 кг, шт	60,00			1 100,40
22	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница, 0.25 ...	139,00			2 357,02
23	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница, 0.75 ...	60,00			2 641,20
24	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву махагон, 0.75 кг, шт	60,00			2 641,20
25	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву сосна, 0.25 кг, шт	60,00			1 100,40
26	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка акрилатная OLEKOLOR для наружный рабо...	60,00			3 884,40
27	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка масляно-клеевая ТЕКС Универсал, 5 кг, шт	60,00			3 543,60
28	01.03.2016, 00:00	Шуруп 3.5x19 редкая резьба, 300 штук, 13 категория, уп	112,00			4 387,04
75 455	01.03.2016, 00:00	Болт 10x20 цинк, шестигранная головка, 8 штук, 8 кате...	126,00			2 764,44

Рисунок 1.3 — Результирующий набор данных после группировки по дням и товарам

1.2 Назначение полей и автосинхронизация

Роли полей настраиваются через входной порт узла группировки, что показано на рисунке 1.4. Изменение назначения поля позволяет адаптировать

логику агрегации без пересоздания узла. Система автоматически обновляет привязки при ручной корректировке параметров.

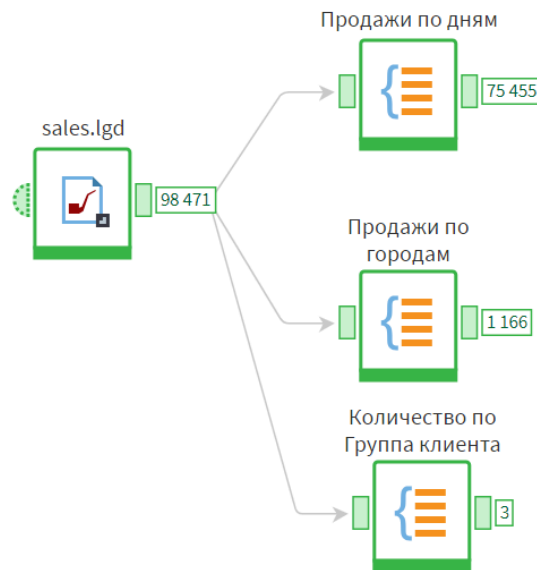


Рисунок 1.4 — Настройка назначения полей на входном порте узла

Настройка агрегации требует правильного распределения полей между измерениями и метриками. Как показано на рисунке 1.5, в качестве ключевых измерений выбраны наименование товара и дата реализации. Это позволяет рассчитать суммарные показатели продаж в нужной детализации.

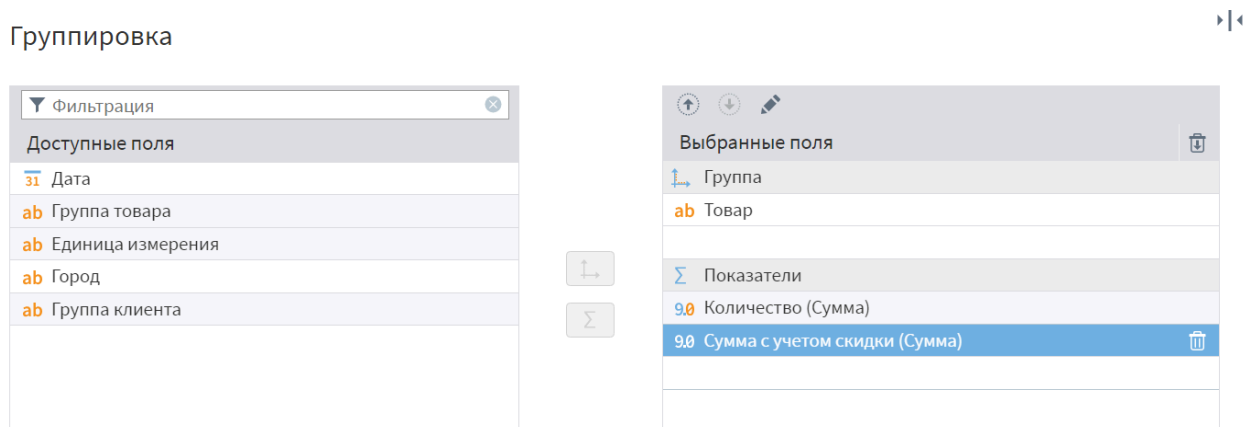


Рисунок 1.5 — Группировка по названию товара

Итог группировки можно увидеть на Рисунке 1.6.

Рисунок 1.7 — Группировка по группе клиента

Количество по Группа клиента • Быстрый просмотр			
Выходной набор данных			
#	ab Группа клиента	9.0 Количество Сумма	
1	Клиент	4 391 390,00	
2	VIP клиент	2 278 042,00	
3	Постоянный клиент	754 890,00	

Рисунок 1.8 — Список уникальных групп клиентов после группировки без метрик

1.3 Компонент «дата и время»

Общий вид сценария после распределения данных по узлам группировки отображен на рисунке 1.9. Исходный массив разделяется на три независимые ветви для анализа продаж по дням, городам и клиентским сегментам. Компонент обработки дат интегрирован в цепочку для последующей агрегации показателей по месяцам.

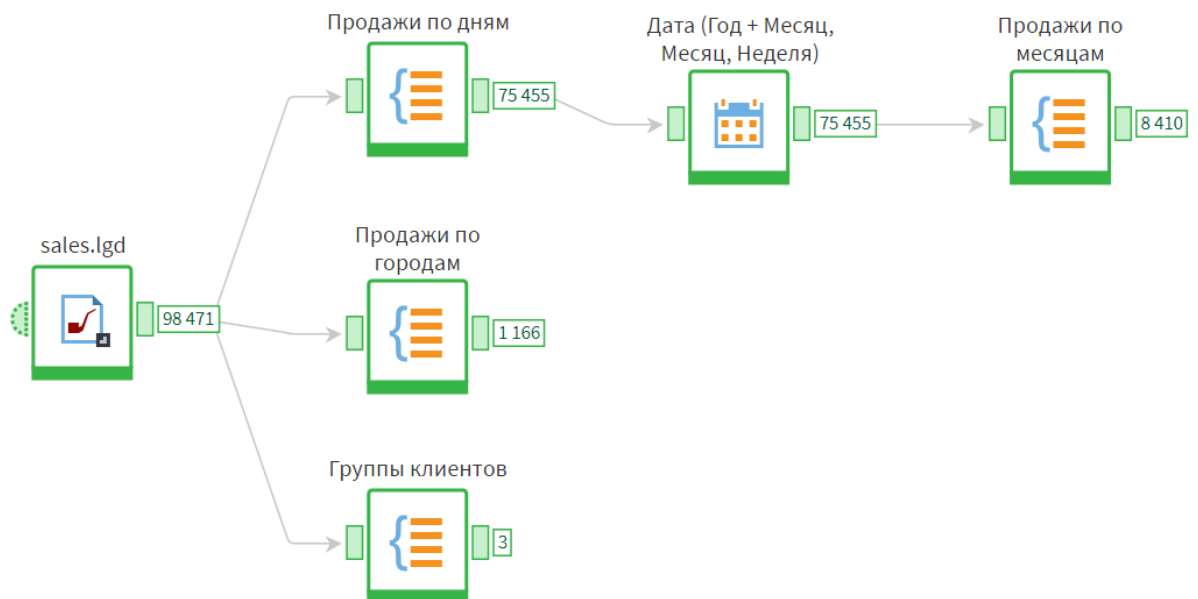


Рисунок 1.9 — Структура сценария с подключением компонента «Дата и время»

Преобразование временных меток выполняется с помощью узла обработки дат. Окно параметров компонента показано на рисунке 1.10. Компонент позволяет извлекать интервалы: год, месяц, квартал или номер недели.

Преобразование даты/времени

Поле	Разбиение	31 Дата начала	31 Дата конца	12 Число	ab Строка
31 Дата	Обычный				
	Год + Квартал	☐	☐		☐
	Год + Месяц	☒	☒		☐
	Год + Неделя	☐	☐		☐
	Год + День	☐			☐
	Год	☐	☐	☐	☐
	Квартал			☐	☐
	Месяц			☒	☐
	Неделя			☐	☒ %W
	День года			☐	☐
	День квартала			☐	☐

Рисунок 1.10 — Окно настройки преобразований компонента «Дата и время»

После применения правил структура набора расширяется новыми расчетными столбцами. На рисунке 1.11 визуализированы поля с указанием начала или конца периода. Полученные данные готовы к использованию в качестве ключей для временной агрегации.

Группировка

Фильтрация

Доступные поля

- 31 Дата
- 31 Дата (Год + Месяц, Последний день)
- 12 Дата (Месяц)
- ab Дата (Неделя)

Выбранные поля

Группа

- 31 Дата (Год + Месяц, Первый день)
- ab Товар

Показатели

- 9.0 Количество|Сумма (Сумма)
- 9.0 Сумма с учетом скидки|Сумма (Сумма)

Рисунок 1.11 —

Применение сгруппированного поля месяца сокращает детализацию отчетного периода. Количество записей уменьшается пропорционально уникальным месяцам (Рисунок 1.12). Подобная структура оптимальна для построения сводных таблиц и графиков.

Продажи по месяцам • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	31Дата (Год + Ме...	9.0Количество Сумма Сумма	9.0Сумма с учетом скидки Сумма Сумма	abТовар
1	01.03.2016, 00:00	1 162,00	560 415,74	Доска паркетная UPOFLOOR Loc 2085x188x14 дуб
2	01.03.2016, 00:00	228,00	6 741,96	Гвоздь оцинкованный 1.4x25, 300 штук, 10 катего
3	01.03.2016, 00:00	893,00	45 330,10	Гипсокартон АБС 9.5x1200x2500, кв.м.
4	01.03.2016, 00:00	1 492,00	75 673,98	Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, кв.м
5	01.03.2016, 00:00	680,00	42 393,18	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, влагостойк
6	01.03.2016, 00:00	1 616,00	77 394,60	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, кв.м
7	01.03.2016, 00:00	1 822,00	99 640,38	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, кв.м.
8	01.03.2016, 00:00	832,00	51 754,54	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, огн., кв.м.
9	01.03.2016, 00:00	1 977,00	765 126,28	Лист стекломгнезитовый СМЛ 1220x2440x8, шт
10	01.03.2016, 00:00	2 110,00	425 567,38	Пигмент блескообразующий TICIANA золото, 0.1
11	01.03.2016, 00:00	1 047,00	232 326,31	Пигмент блескообразующий TICIANA серебро, 0.1
12	01.03.2016, 00:00	300,00	199 569,00	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Манна, 1
13	01.03.2016, 00:00	2 913,00	1 826 181,56	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый э
14	01.03.2016, 00:00	2 518,00	441 034,60	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x1200мм, бе
15	01.03.2016, 00:00	3 216,00	277 059,23	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, беж
16	01.03.2016, 00:00	3 501,00	490 272,13	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x900мм, беж
17	01.03.2016, 00:00	531,00	9 621,16	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.25 кг
18	01.03.2016, 00:00	1 215,00	52 881,51	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.75 кг
19	01.03.2016, 00:00	60,00	2 641,20	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву береза, 0.75
20	01.03.2016, 00:00	737,00	31 991,09	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву бук, 0.75 кг, ц
21	01.03.2016, 00:00	594,00	10 742,10	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву дуб, 0.25 кг, ц
22	01.03.2016, 00:00	3 224,00	55 112,49	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница
23	01.03.2016, 00:00	60,00	2 641,20	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница
24	01.03.2016, 00:00	453,00	19 433,07	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву махагон, 0.75
25	01.03.2016, 00:00	1 936,00	34 769,71	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву сосна, 0.25 кг
26	01.03.2016, 00:00	450,00	28 391,08	Шпатлевка акрилатная OLEKOLOR для наружный
27	01.03.2016, 00:00	60,00	3 543,60	Шпатлевка масляно-клеевая ТЕКС Универсал, 5 к
28	01.03.2016, 00:00	1 327,00	51 376,94	Шуруп 3.5x19 редкая резьба, 300 штук, 13 категор
8 410	01.03.2016, 00:00	4 067,00	87 338,75	Болт 10x20 цинк, шестигранная головка, 8 штук, 8

Таблица

Форма

Рисунок 1.12 — Итоговый набор данных после группировки по месяцам года

1.4 Форматирование даты по ISO

Компонент «Дата и время» позволяет получать интервалы времени в соответствии со стандартом ISO 8601. На (Рисунок 1.13) показан сценарий обработки транзакций для сравнения обычного и ISO форматов недель.

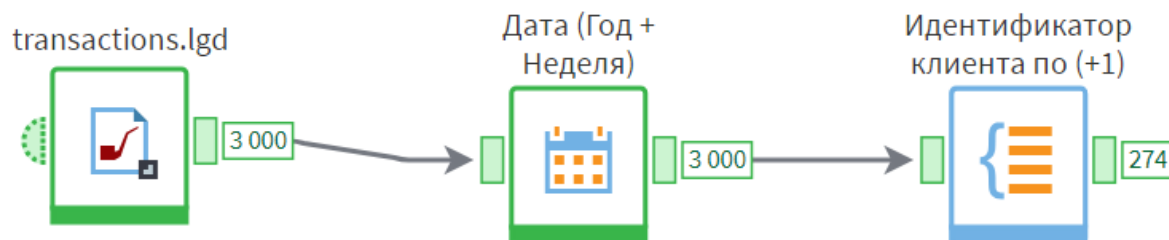


Рисунок 1.13 — Сценарий обработки данных transactions.lgd

В настройках преобразования выбирается разбиение «Год + Неделя» в обычном и ISO форматах. Как видно на рисунке 1.14, отмечены оба варианта для сравнения результатов группировки.

Преобразование даты/времени

Поле	Разбиение	31 Дата начала	31 Дата конца	12 Число	ab Строка
31 Дата	2				
	Обычный				
	Год + Квартал	☐	☐		☐
	Год + Месяц	☐	☐		☐
	Год + Неделя	☒	☐		☐
	Год + День	☐			☐
	Год	☐	☐	☐	☐
	Квартал			☐	☐
	Месяц			☐	☐
	Неделя			☐	☐
	День года			☐	☐
	День квартала			☐	☐
	День месяца			☐	☐
	День недели			☐	☐
	Часы			☐	☐
	Минуты			☐	☐
	Секунды			☐	☐
	Миллисекунды			☐	☐
	Дата	☐			☐
	Время	☐			☐
	Свой формат				☐
	ISO				
	Год + Квартал	☐	☐		☐
	Год + Месяц	☐	☐		☐
	Год + Неделя	☒	☐		☐
	Год	☐	☐	☐	☐
	Квартал			☐	☐
	Месяц			☐	☐
	Неделя			☐	☐

Рисунок 1.14 — Настройка преобразования даты с выбором обычного и ISO форматов

ISO стандарт определяет первую неделю года как неделю, содержащую первый четверг. Это влияет на распределение записей на стыке периодов. На (Рисунок 1.15) показана настройка группировки с использованием поля даты в формате ISO8601.

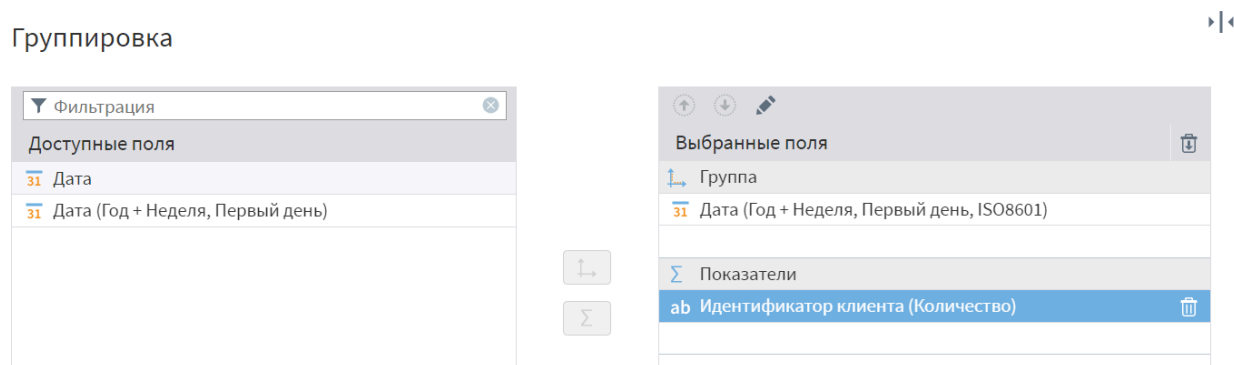


Рисунок 1.15 — Конфигурация группировки по полю даты стандарта ISO

Результат группировки показывает количество клиентов по неделям. На рисунке 1.16 видно, что неделя, начавшаяся 31.12.2012, содержит 40 клиентов согласно ISO стандарту, тогда как обычный формат разделил бы эти данные на две части.

Идентификатор клиента по (+1) • Быстрый просмотр			
Выходной набор данных			
#	31 Дата (Год + Неделя, Первый день, ISO8601)	12 Идентификатор клиента	Количество
37	17.09.2012, 00:00		6
38	24.09.2012, 00:00		2
39	01.10.2012, 00:00		8
40	08.10.2012, 00:00		7
41	15.10.2012, 00:00		10
42	22.10.2012, 00:00		8
43	29.10.2012, 00:00		6
44	05.11.2012, 00:00		8
45	12.11.2012, 00:00		12
46	19.11.2012, 00:00		13
47	26.11.2012, 00:00		9
48	03.12.2012, 00:00		9
49	10.12.2012, 00:00		14
50	17.12.2012, 00:00		15
51	24.12.2012, 00:00		23
52	31.12.2012, 00:00		40
53	07.01.2013, 00:00		8
54	14.01.2013, 00:00		4

Рисунок 1.16 — Результат группировки транзакций по неделям ISO 8601

Заключение

В результате работы изучены механизмы агрегации данных и преобразования временных меток в Logiном. Освоены компоненты «Группировка» и «Дата и время» для реализации сценариев различной сложности. Получены навыки управления полями, настройки синхронизации и применения стандарта ISO 8601.

Практические задания подтвердили эффективность инструментов для консолидации источников и анализа временных рядов. Освоены методы предотвращения конфликтов метаданных при изменении структуры входных данных. Приобретен опыт подготовки достоверной отчетности для последующего анализа бизнес-показателей.